



Universidad Nacional Experimental de Guayana

Vicerrectorado Académico

Proyecto de carrera Ingeniería informática

Asignatura: Sistemas de Operación

Semestre VI Sección: 01

PROYECTO FINAL

Docente:
Glendis, Bardan

Estudiantes:
Romero, Fabián C.I: 30.366.327

Puerto Ordaz, julio de 2026

Sistema Completo corriendo

```
C:\Users\Usuario\OneDrive\Documentos\Grupo x\bin\monitor.exe
ESTADO DEL HARDWARE Y SOFTWARE
-> Sensores Conectados Concurrentes : 1
-> Total Eventos Persistidos en Log : 467
-> Ocupacion del Buffer Circular : 0 / 80
Tasa de Ocupacion: [.....]
.....]

C:\Users\Usuario\OneDrive\Documentos\Grupo x\bin\broker.exe
[BROKER] Iniciando Servidor de Telemetria...
[BROKER] Infraestructura central creada. Esperando conexiones de sensores...
[BROKER] Nuevo sensor conectado e hilo asignado.

C:\Users\Usuario\OneDrive\Documentos\Grupo x\bin\sensors.exe
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 262.0 km/h | RPM: 11494
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 274.0 km/h | RPM: 10032
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 265.0 km/h | RPM: 11717
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 219.0 km/h | RPM: 8653
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 215.0 km/h | RPM: 9587
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 292.0 km/h | RPM: 11241
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 314.0 km/h | RPM: 10736
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 212.0 km/h | RPM: 10095
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 305.0 km/h | RPM: 10071
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 299.0 km/h | RPM: 10494
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 272.0 km/h | RPM: 9233
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 284.0 km/h | RPM: 11048
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 232.0 km/h | RPM: 8765
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 290.0 km/h | RPM: 9008
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 233.0 km/h | RPM: 11878
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 230.0 km/h | RPM: 11104
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 270.0 km/h | RPM: 8748
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 215.0 km/h | RPM: 10532
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 291.0 km/h | RPM: 10367
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 277.0 km/h | RPM: 11444
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 241.0 km/h | RPM: 9156
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 294.0 km/h | RPM: 10322
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 286.0 km/h | RPM: 10618

C:\Users\Usuario\OneDrive\Documentos\Grupo x\bin\dispatcher.exe
[DISPATCHER] Iniciando Subsistema Distribuidor...
[DISPATCHER] Pool de 4 Workers listo y escuchando cola IOCP...
```

Múltiples Sensores corriendo a la vez

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - sensors.exe 2
[SENSOR 2] Evento enviado -> Vel: 224.0 km/h | RPM: 9899
[SENSOR 2] Evento enviado -> Vel: 208.0 km/h | RPM: 9694
[SENSOR 2] Evento enviado -> Vel: 243.0 km/h | RPM: 10450
[SENSOR 2] Evento enviado -> Vel: 296.0 km/h | RPM: 10079
[SENSOR 2] Evento enviado -> Vel: 221.0 km/h | RPM: 11854

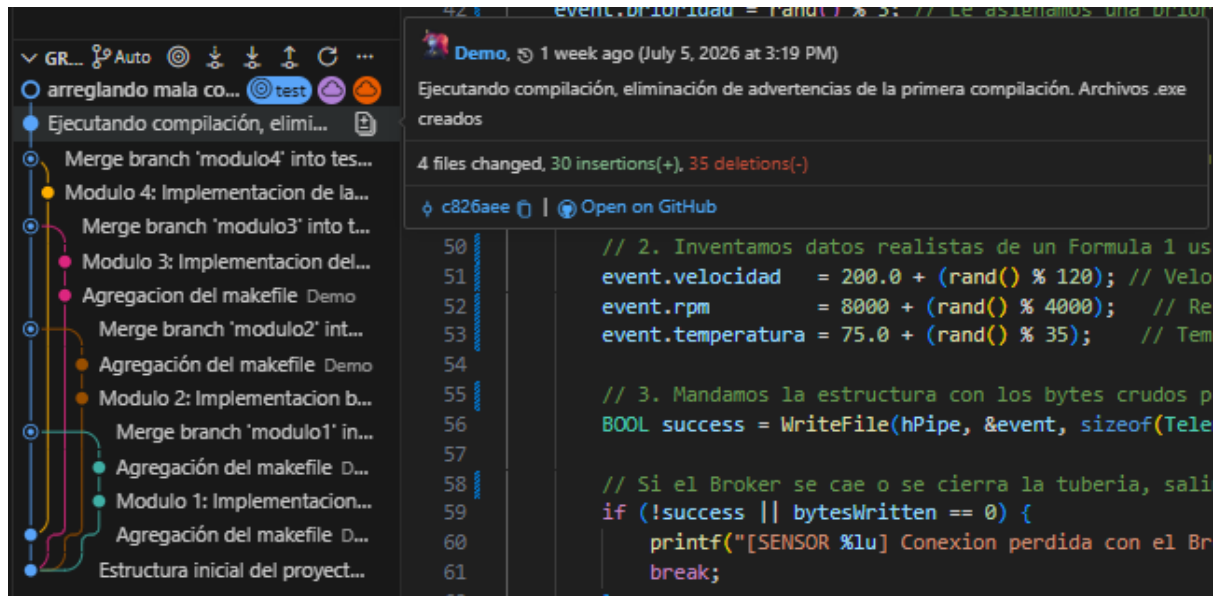
C:\Users\Usuario\OneDrive\Documentos\Grupo x\bin\sensors.exe
[SENSOR 8512] Evento enviado -> Vel: 229.0 km/h | RPM: 8866
[SENSOR 8512] Evento enviado -> Vel: 267.0 km/h | RPM: 8046
[SENSOR 8512] Evento enviado -> Vel: 223.0 km/h | RPM: 11741
[SENSOR 8512] Evento enviado -> Vel: 232.0 km/h | RPM: 8016
[SENSOR 8512] Evento enviado -> Vel: 277.0 km/h | RPM: 8109
[SENSOR 8512] Evento enviado -> Vel: 286.0 km/h | RPM: 10327
[SENSOR 8512] Evento enviado -> Vel: 319.0 km/h | RPM: 11235
[SENSOR 8512] Evento enviado -> Vel: 228.0 km/h | RPM: 9817
[SENSOR 8512] Evento enviado -> Vel: 287.0 km/h | RPM: 10380
[SENSOR 8512] Evento enviado -> Vel: 230.0 km/h | RPM: 10341
[SENSOR 8512] Evento enviado -> Vel: 291.0 km/h | RPM: 11012
[SENSOR 8512] Evento enviado -> Vel: 263.0 km/h | RPM: 8418
[SENSOR 8512] Evento enviado -> Vel: 274.0 km/h | RPM: 8887
[SENSOR 8512] Evento enviado -> Vel: 244.0 km/h | RPM: 10110
[SENSOR 8512] Evento enviado -> Vel: 209.0 km/h | RPM: 9817
[SENSOR 8512] Evento enviado -> Vel: 276.0 km/h | RPM: 10841
[SENSOR 8512] Evento enviado -> Vel: 303.0 km/h | RPM: 11766
[SENSOR 8512] Evento enviado -> Vel: 281.0 km/h | RPM: 11694

[SENSOR 10288]
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 309.0 km/h | RPM: 9562
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 296.0 km/h | RPM: 11877
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 249.0 km/h | RPM: 9239
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 236.0 km/h | RPM: 8753
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 313.0 km/h | RPM: 10703
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 236.0 km/h | RPM: 11666
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 260.0 km/h | RPM: 10788
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 274.0 km/h | RPM: 10601
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 277.0 km/h | RPM: 10718
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 210.0 km/h | RPM: 9206
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 238.0 km/h | RPM: 11105
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 216.0 km/h | RPM: 8517
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 203.0 km/h | RPM: 11933
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 224.0 km/h | RPM: 11240
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 204.0 km/h | RPM: 9624
[SENSOR 10288] Evento enviado -> Vel: 291.0 km/h | RPM: 10624

C:\Windows\System32\cmd.exe - sensors.exe 3
[SENSOR 3] Evento enviado -> Vel: 268.0 km/h | RPM: 10798
[SENSOR 3] Evento enviado -> Vel: 237.0 km/h | RPM: 10142
[SENSOR 3] Evento enviado -> Vel: 258.0 km/h | RPM: 8916
[SENSOR 3] Evento enviado -> Vel: 230.0 km/h | RPM: 10264
[SENSOR 3] Evento enviado -> Vel: 283.0 km/h | RPM: 11399
[SENSOR 3] Evento enviado -> Vel: 288.0 km/h | RPM: 11866
[SENSOR 3] Evento enviado -> Vel: 213.0 km/h | RPM: 10674
[SENSOR 3] Evento enviado -> Vel: 238.0 km/h | RPM: 10316
[SENSOR 3] Evento enviado -> Vel: 252.0 km/h | RPM: 8623
[SENSOR 3] Evento enviado -> Vel: 252.0 km/h | RPM: 8985
[SENSOR 3] Evento enviado -> Vel: 267.0 km/h | RPM: 10381
[SENSOR 3] Evento enviado -> Vel: 256.0 km/h | RPM: 11582
[SENSOR 3] Evento enviado -> Vel: 203.0 km/h | RPM: 8304
[SENSOR 3] Evento enviado -> Vel: 292.0 km/h | RPM: 8847
[SENSOR 3] Evento enviado -> Vel: 211.0 km/h | RPM: 8063
[SENSOR 3] Evento enviado -> Vel: 304.0 km/h | RPM: 10001
[SENSOR 3] Evento enviado -> Vel: 205.0 km/h | RPM: 10224
[SENSOR 3] Evento enviado -> Vel: 250.0 km/h | RPM: 10451
[SENSOR 3] Evento enviado -> Vel: 250.0 km/h | RPM: 11834
[SENSOR 3] Evento enviado -> Vel: 240.0 km/h | RPM: 10396

C:\Users\Usuario\OneDrive\Documentos\Grupo x\bin\monitor.exe
ESTADO DEL HARDWARE Y SOFTWARE
-> Sensores Conectados Concurrentes : 4
-> Total Eventos Persistidos en Log : 1604
-> Ocupacion del Buffer Circular : 0 / 80
Tasa de Ocupacion: [.....]
.....]
```

Ramas de github



The screenshot displays the GitHub web interface. On the left, the 'Commits' tab is active, showing a vertical timeline of commit messages. The messages include 'Ejecutando compilación, elimi...', 'Merge branch 'modulo4' into tes...', 'Modulo 4: Implementacion de la...', 'Merge branch 'modulo3' into t...', 'Modulo 3: Implementacion del...', 'Agregacion del makefile Demo', 'Merge branch 'modulo2' int...', 'Agregación del makefile Demo', 'Modulo 2: Implementacion b...', 'Merge branch 'modulo1' in...', 'Agregación del makefile D...', 'Modulo 1: Implementacion...', 'Agregación del makefile D...', and 'Estructura inicial del proyect...'. On the right, the details for a specific commit are shown. The commit is titled 'Demo' and was made '1 week ago (July 5, 2026 at 3:19 PM)'. The commit message reads: 'Ejecutando compilación, eliminación de advertencias de la primera compilación. Archivos .exe creados'. Below the message, it states '4 files changed, 30 insertions(+), 35 deletions(-)'. A commit hash 'c826aee' is visible, along with a link to 'Open on GitHub'. The code diff shows changes to a file, with line numbers 50 through 61 visible. The code is in C++ and includes comments in Spanish. The diff highlights several lines that were added or modified.

```
42 | event.prioridad = rand() % 5; // Le asignamos una prior
Demo, 1 week ago (July 5, 2026 at 3:19 PM)
Ejecutando compilación, eliminación de advertencias de la primera compilación. Archivos .exe
creados

4 files changed, 30 insertions(+), 35 deletions(-)

c826aee | Open on GitHub

50 |
51 | // 2. Inventamos datos realistas de un Formula 1 us
52 | event.velocidad = 200.0 + (rand() % 120); // Velo
53 | event.rpm       = 8000 + (rand() % 4000); // Re
54 | event.temperatura = 75.0 + (rand() % 35); // Tem
55 |
56 | // 3. Mandamos la estructura con los bytes crudos p
57 | BOOL success = WriteFile(hPipe, &event, sizeof(Tele
58 |
59 | // Si el Broker se cae o se cierra la tubería, sali
60 | if (!success || bytesWritten == 0) {
61 |     printf("[SENSOR %lu] Conexion perdida con el Br
62 |     break;
```

Demo es mi usuario de discord, decidí trabajar solo